

NOTE — NsDiff : l'edge face aux frais réels, budget de tirages, puissance

2026-08-07. Réponse au brief « NsDiff : rouvrir la question économique par le rapport edge/frais ». Fait suite à NOTE_nsdiff_backtest_eco_et_recadrage.md (NO-GO trading) et à la Note de décision du 7/8.

Artefacts produits :

Fichier	Chantier	Contenu
experiments/patch_note_decision.py → .json	Point 0	correction de la Note de décision (dry-run par défaut, sauvegarde, idempotent)
experiments/nsamples_sweep.py → .json	3	balayage du budget de tirages, par graine et sur la config production
experiments/diffusion_multi_seed_n800/	3	artefact NsDiff à 800 tirages (5 graines × 5 actifs)
experiments/real_fees.py (+ test_)	1.1	grille de frais réels par instrument — 14 tests unitaires
experiments/garch_pi80.py → garch_pi80/	1.3	bandes ARIMA-GARCH à 80 %, dérivées et validées
experiments/nsdiff_edge_vs_fees.py → .json	1.2 / 1.3	matrice instrument × stratégie × horizon : edge brut, frais, edge net
experiments/power_analysis.py → .json	2	effective_n requis, origines disponibles, candidats d'extension

Modification de fichier partagé, déclarée : benchmarks/multi_horizon.py gagne un kwarg level (opt-in, défaut 0.95 = comportement historique bit-for-bit) sur forecast_from_fitted_arima / forecast_horizons_arima. Nécessaire au chantier 1.3 : reconstruire la bande à 80 % à partir de la bande à 95 % aurait supposé une loi gaussienne, alors que le modèle expose sa propre fonction quantile — on la lui demande.

0. Le résultat principal, d'emblée

L'argument qui fondait le NO-GO ne s'applique pas à la question posée.

Le NO-GO reposait sur une comparaison : « *l'avantage vaut +3 à +5 bps par transaction, alors que passer un ordre coûte 10 bps sur les actions et 60 sur la crypto — le gain est sous son propre coût.* » Cette phrase compare un **écart différentiel** (NsDiff moins GARCH) à un **coût absolu**. Elle n'est valide que si l'alternative est de *ne pas trader*.

Or la question de production est autre : « *pour dimensionner mes positions, j'utilise NsDiff ou GARCH ?* » Dans ce cadre, **les deux bras paient des frais, sur des expositions quasi identiques, et ces frais s'annulent :**

	médiane	maximum	
\	écart de frais entre les deux bras\	0,095 bps	1,84 bps
\	edge brut\	6,43 bps	240,9 bps
poids des frais dans l'edge différentiel	2,1 %	—	

Trois conséquences, dans l'ordre :

1. **L'edge par instrument est bien plus grand que la moyenne qui fondait le NO-GO.** +3 à +5 bps était l'edge *poolé entre actifs* — une moyenne d'écarts de signes opposés. Par instrument, il monte à **+16,5 bps** par origine (SPY, var_limit, W+3 weekly). Les deux chiffres sont corrects ; ils ne mesurent pas la même chose, et c'est le second qui gouverne une décision d'allocation par instrument. 2. **Ce qui ne change pas :** rien ne survit à Holm face à GARCH. 30 rejets bruts sur 54 familles, **0 survivant** sur les comparaisons vs GARCH. Le mur GARCH tient — mais il tient sur la **puissance**, pas sur les frais. 3. **Ce qui devient mesurable :** l'analyse de puissance montre que la cible déclarée par le brief (3 bps) est **inatteignable** (2 200 à 19 000 origines requises contre 601 disponibles au maximum absolu), alors que les effets réellement observés par instrument le sont — **150 à 270 origines** pour les meilleures cellules, contre 90

aujourd'hui et **340 disponibles** en remontant la grille à 2020.

Et deux dossiers se ferment définitivement : la famille 3 (§3.3) et la réserve « 200 tirages pas prouvé optimal » (§2).

1. Point 0 — la Note de décision est corrigée

Cinq corrections, appliquées par `experiments/patch_note_decision.py` (dry-run par défaut, sauvegarde horodatée, `--apply` explicite, **idempotent** — rejouable sans effet, et rejouable depuis la sauvegarde) :

1. **§3, « Réserves et suite »** — la note affirmait que « le dashboard D7/W1 tourne encore en single-seed/50, scripts prêts et smoke-testés, non exécutés ». C'est faux depuis le 6/8 : `repoint_oos_to_m200.json` porte `applied=true`, run 20260806-oos-repoint-m200, 2 700 lignes, couverture 0,909 → 0,9315. Remplacé par l'état réel, et par ce qui reste effectivement ouvert : l'intégration de l'ensemble 5×200 au dashboard. 2. **Tableau de synthèse, ligne « Cadrage 200 tirages »** — même correction. 3. **§4, contrainte de puissance** — `effective_n` mensuel 12 vs 13 n'était pas une contradiction mais **deux grilles de test** : 40 origines → 13 (piste daily-poussé vs natif), 36 origines → 12 (faisabilité du chantier C). Rendu explicite des deux côtés, même formule, mêmes blocs de 3. 4. **Tableau de synthèse, ligne « Cadrage mensuel »** — même harmonisation. 5. **§2, nouveau paragraphe** — ajout des résultats **B3** (pricing d'option : GARCH gagne 7 cellules sur 10 ; fonctionnelles de trajectoire indistinguables) et **A3-ii** (refit ×24,6 : aucun verdict déplacé). Les deux ferment des explications alternatives et renforcent la recommandation.

Note de méthode : le premier jet du patch repérait les paragraphes par **index**. L'insertion de la correction 5 décalait tous les suivants, rendant le script non rejouable — il se croyait devant un paragraphe inattendu et refusait de tourner. Corrigé : le repérage se fait par **contenu**.

2. Chantier 3 — le budget de tirages, tranché

2.1 La méthode : sous-échantillonnage emboîté, pas cinq runs

Cinq runs indépendants à budgets différents tirent cinq séquences aléatoires différentes : leur écart mélange l'effet de N et le bruit de tirage. C'est précisément ce piège qui avait produit l'hypothèse à tester (§2.3).

Ici, **un seul artefact à 800 tirages** (mêmes graines, mêmes époques, mêmes prix gelés, même boucle — seul `n_samples` change), puis chaque budget N est évalué en découpant chaque nuage en 800 // N blocs **disjoints** et en moyennant : 16 blocs à $N=50$, 1 à $N=800$. Tous les budgets sont lus **sur le même matériel**, et aucun tirage n'est réutilisé.

Repère de lecture, calculable sans rien simuler : la couverture d'un modèle *parfait* lue sur N tirages vaut 91,27 % à $N=50$, 94,05 % à 200, 94,76 % à 800.

2.2 Par graine, 200 n'est pas convergé

Critère d'arrêt déclaré par le brief : le plus petit N dont la couverture **et** le Winkler sont à moins d'un demi écart-type bootstrap de leur valeur à $N=800$.

Régime	W+1	W+2	W+3
weekly	800	800	800
daily	400	800	400

La couverture monte encore de +0,4 à +0,8 point entre 200 et 800. **La réserve « 200 est un point de fonctionnement raisonné, pas un optimum certifié » est donc confirmée** pour un run à graine unique.

2.3 Mais la configuration production, elle, est convergée

Le balayage par graine ne mesure pas ce qu'on déploie. La configuration production concatène 5 nuages de 200 en un nuage de **1000**, et lit les quantiles dessus. Rejoué sur cet objet — les 5 graines **entrelacées**, de sorte que tout bloc contigu soit un mélange stratifié et non une graine isolée :

Cellule	plus petit budget convergé	production (1000) convergée ?
weekly W+1	400	oui
weekly W+2	1000	oui
weekly W+3	400	oui
daily W+1	400	oui
daily W+2	400	oui
daily W+3	200	oui

6 cellules sur 6. La réserve tombe *pour la configuration de production* — elle reste vraie pour un run à graine unique, ce qui concerne la piste oos du dashboard (graine 42×200). Recommandation : si le dashboard doit rester en single-seed, monter son budget à **400 minimum** ; s'il bascule sur l'ensemble 5×200 , il n'y a rien à faire.

2.4 L'hypothèse déclarée est réfutée

NOTE_nsdiff_consolidation_daily_vs_weekly.md §1 avançait que le nuage daily, propagé sur ~5 pas et à queues plus lourdes, convergerait plus lentement — il gagnait +4,2 points de couverture en passant de 50 à 200 tirages contre +2,4 au weekly. Mesuré proprement :

Horizon	gain 50→200 daily / weekly	gain 200→800 daily / weekly	plus petit N convergé
W+1	+2,03 / +1,57 pts	+0,63 / +0,53	daily 400 , weekly 800
W+2	+2,30 / +2,16 pts	+0,71 / +0,79	daily 800, weekly 800
W+3	+1,58 / +1,55 pts	+0,38 / +0,56	daily 400 , weekly 800

Non confirmée aux trois horizons — et plutôt l'inverse : le daily converge à 400 là où le weekly a besoin de 800. L'écart de +4,2 contre +2,4 qui avait motivé l'hypothèse comparait deux runs *indépendants* ; il était donc gonflé par le bruit de tirage que le sous-échantillonnage emboîté élimine. Sur le même matériel, l'écart tombe à +2,03 contre +1,57.

Conséquence : pas de budget différencié par régime. Un seul budget suffit, et la configuration production le dépasse déjà.

3. Chantier 1 — l'edge face aux frais réels

3.1 La grille de frais, déclarée avant les runs

experiments/real_fees.py. Frais **aller-retour** tout compris (commission + traversée du spread à l'entrée et à la sortie), trois niveaux par instrument.

Instrument	Véhicule	bas	central	haut	sous l'edge de 5 bps ?
SPY-ES	future E-mini S&P 500	1,0	1,5	2,0	oui
ZN-FUT	future 10-Year T-Note	1,0	1,5	2,0	oui
SPY-ETF	ETF au comptant	2,0	3,5	5,0	oui
TLT-ETF	ETF au comptant	2,0	3,5	5,0	oui
BTC-SPOT	crypto au comptant	10	30	60	non
ETH-SPOT	crypto au comptant	10	30	60	non

4 instruments sur 6 passent sous la borne haute de l'edge mesuré. Seule la crypto est exclue — et c'est elle qui condamnait l'exercice au chantier B.

L'exposition actions est évaluée sous **deux véhicules** partageant exactement les mêmes prévisions (SPY-ETF et SPY-ES) : le même edge, exécuté autrement.

Statut des chiffres, à citer : ce sont des **hypothèses déclarées**, aux ordres de grandeur fournis par le brief, pas un relevé de bordereaux de courtage. Elles vivent toutes dans un seul fichier ; les remplacer par une grille tarifaire réelle est un travail de dix minutes qui ne touche que lui. *Réserve supplémentaire* : pour SPY-ES, la base ES/SPY et le roulement trimestriel ne sont pas modélisés — simplification **favorable au future**, déclarée.

Le piège sémantique de ce chantier est l'unité : la grille est en aller-retour, le moteur attend un coût unidirectionnel qu'il double lui-même. Confondre les deux doublerait toute la grille sans qu'aucun calcul ne tombe. Un test unitaire vérifie qu'une position pleine à rendement nul coûte **exactement** le frais aller-retour déclaré, pour les 6 instruments $\times$ 3 niveaux.

3.2 La matrice edge brut / frais / edge net

Extrait au niveau de coût central, var_limit, régime weekly (bps par origine) :

Instrument	A/R	Cellule	edge brut	surcoût	EDGE NET	PnL net NsDiff	PnL net B&H	p vs GARCH
SPY-ES	1,5	W+1	+6,02	−0,00	+6,03	+19,31	+31,58	0,070
SPY-ES	1,5	W+2	+11,47	−0,02	+11,49	+31,67	+63,38	0,017
SPY-ES	1,5	W+3	+16,49	+0,00	+16,48	+43,90	+96,46	0,022
SPY-ETF	3,5	W+3	+16,49	+0,01	+16,48	+42,90	+94,46	0,021
ZN-FUT	1,5	W+1	−1,48	−0,35	−1,13	−3,18	−5,40	0,427

La colonne « surcoût » est la conclusion du chantier. Elle vaut $\pm 0,35$ bps là où l'edge brut vaut ± 16 bps : **les frais ne pèsent rien sur l'écart entre les deux modèles**, parce que les deux bras trament des expositions quasi identiques et paient donc presque le même montant. $\text{edge_net} \approx \text{edge_brut}$ partout.

Sur les 72 cellules (hors famille 3) au coût central, **37 ont un edge net positif**. *À lire avec prudence* : 37 sur 72 est exactement ce qu'un tirage à pile ou face produit. Ce comptage ne démontre rien — il sert seulement à constater que le critère d'ouverture du chantier 2 posé par le brief (« au moins une cellule à edge net positif ») est rempli, et ce critère est faible. Ce qui justifie réellement de poursuivre est ailleurs : §4.

3.3 Ce qui survit à Holm — et ce n'est pas ce qu'on espérait

Familles déclarées avant le run, transposées du chantier B : pour un (stratégie, comparaison, **instrument**) donné, la famille est ses 6 cellules (3 horizons $\times$ 2 régimes). L'instrument est l'unité de décision — c'est toute la question du chantier — donc on corrige à l'intérieur de chacun, sans pooler entre eux.

54 familles, 30 rejets bruts, 4 survivants. Et les 4 survivants vont tous dans le même sens, qui n'est pas celui de NsDiff :

Famille	Cellule	Verdict	p	p ajustée	écart
inverse_width vs B&H, SPY-ES	W+1 weekly	buy-and-hold meilleur	0,0004	0,0024	−12,81 bps
inverse_width vs B&H, SPY-ETF	W+1 weekly	buy-and-hold meilleur	0,0004	0,0024	−12,54 bps
var_limit vs B&H, SPY-ES	W+1 weekly	buy-and-hold meilleur	0,0060	0,0360	−12,27 bps
var_limit vs B&H, SPY-ETF	W+1 weekly	buy-and-hold meilleur	0,0082	0,0492	−11,90 bps

Contre GARCH : zéro survivant. var_limit sur SPY produit 3 rejets bruts ($p = 0,017 / 0,021 / 0,043$) mais la plus petite p-value de sa famille de 6 vaut 0,017 contre un seuil de rang 1 à 0,00833 — la procédure s'arrête au premier rang, comme au chantier B.

Le seul résultat statistiquement solide du chantier est donc : **à W+1 weekly sur SPY, acheter et garder bat les deux stratégies dérivées des intervalles**, de ~ 12 bps par origine.

3.4 Famille 3 à 80 % — close, définitivement

Le brief déclare le niveau **a priori** : 80 %, et lui seul, pas de balayage — « si 80 % ne produit pas de signaux exploitables nets de frais, la famille est close ».

Côté NsDiff, les quantiles 10/90 se lisent sur le nuage production. Côté GARCH, `tracking.db` ne stocke que la bande à 95 %. Deux constats ont guidé la reconstruction :

- **la loi d'innovation, établie par mesure** : `arima_model` déclare aujourd'hui `GARCH_DIST = "skewt"`, mais les lignes oos datent du run 20260717. Les reproduire avec chaque loi candidate départage sans ambiguïté — `normal` : $1,45 \cdot 10^{11}$; `t` : $2,7 \cdot 10^{13}$; `ged` : $2,8 \cdot 10^{13}$; `skewt` : $2,3 \cdot 10^{12}$. Le bras GARCH du benchmark est la variante **gaussienne**. (Cela valide a posteriori la reconstruction gaussienne des trajectoires du chantier B3 : ce n'était pas une approximation commode mais la loi réellement ajustée.)
- **la bande est exactement log-symétrique** autour du point : écart maximal $1,8 \cdot 10^{11}$ sur 100 % des 2 700 lignes.

La bande à 80 % est donc **dérivée** de la bande publiée — $\log_{80} = y_{\text{pred}} \cdot (\log_{95}/y_{\text{pred}})^r$ — et non régénérée. Motif : la régénération intégrale reproduit la base à $3 \cdot 10^{11}$ en médiane mais dérive jusqu'à $1,6 \cdot 10^{13}$ sur certaines origines, le **point** bougeant aussi — un optimum local différent de l'optimiseur ARIMA/GARCH sur des fenêtres à volatilité extrême. Dériver depuis la base garde le bras GARCH bit-pour-bit celui du benchmark.

Deux garde-fous, et le second a servi. Le test évident — comparer la bande dérivée à une bande régénérée — est **aveugle là où l'optimiseur dérive systématiquement** : il ne couvrirait aucune ligne de `TLT|weekly`. Un test immune à cette dérive a donc été ajouté : mesurer directement le **ratio de niveau** sur les sorties régénérées, $\log(hi_{80}/\text{point}) / \log(hi_{95}/\text{point})$. Si le fit dérive, les trois quantités bougent ensemble et le ratio ne bouge pas ; le test couvre donc 100 % des lignes.

Il a immédiatement attrapé une erreur réelle. Le ratio mesuré déviait de $1,2 \cdot 10^{11}$ de la valeur attendue — parce que la bande à 95 % en base est bâtie avec $Z_{95} = 1.96$, l'arrondi documenté du repo, et non $\text{norm.ppf}(0,975) = 1,959964$. Le bon dénominateur est donc Z_{95} , et **r = 0,653853** (au lieu de 0,653865). L'écart déplace la bande de $\sim 10^{11}$ du prix et ne change aucune conclusion — mais une dérivation dite exacte qui ne l'est qu'à 10^{11} près n'est pas exacte, et desserrer la tolérance aurait détruit la capacité du test à détecter un vrai changement de loi. Corrigé, le ratio est vérifié à $1,25 \cdot 10^{11}$ — la précision machine — sur 100 % des lignes, `TLT|weekly` compris.

Résultat, aux deux niveaux : 0 position ouverte sur 3 240 origines-instruments. Un intervalle à 80 % — largeur médiane 8,0 % du prix — contient encore toujours le prix courant à ces horizons. La famille est close.

4. Chantier 2 — de combien d'origines a-t-on besoin ?

Le brief pose la question dans le bon ordre : « *avant de lancer, calculer l'effective_n nécessaire. Si la cible est inatteignable même avec l'extension, le dire — c'est un résultat.* »

Méthode sans nouvelle hypothèse : l'erreur-type du test est **déjà** estimée, blocs compris, par le bootstrap existant, et décroît en $1/\sqrt{n}$: $n_{\text{requis}} = 90 \times [\text{SE}_{\text{observé}} \times (z_{\{1-\alpha/2\}} + z_{\{1-\beta\}}) / \delta]^2$.

4.1 La cible déclarée est hors de portée ; les effets observés ne le sont pas

Cellule (coût central)	edge net	SE	n pour 3 bps	n pour l'effet observé	n sous Holm
SPY-ES var_limit W+2 weekly	+11,49	5,32	2 218	151	233
SPY-ETF var_limit W+2 weekly	+11,52	5,31	2 211	150	231
SPY-ETF var_limit W+3 weekly	+16,48	8,19	5 259	174	269
SPY-ES var_limit W+3 weekly	+16,48	8,21	5 286	175	270
SPY-ES var_limit W+3 daily	+11,40	6,19	3 007	208	321
BTC-SPOT inverse_width W+1 weekly	+20,56	15,13	17 976	383	590

Cellule (coût central)	edge net	SE	n pour 3 bps	n pour l'effet observé	n sous Holm
ETH-SPOT inverse_width W+1 weekly	+30,46	108,81	inatteignable	9 012	13 904

La cible de 3 bps demande 2 200 à 19 000 origines — contre 601 disponibles au maximum absolu. Elle est inatteignable, et c'est un résultat : elle vient de l'edge *poolé entre actifs*, une moyenne qui écrase les écarts de signes opposés.

Les effets réellement observés par instrument demandent 150 à 270 origines sous correction de Holm, pour les meilleures cellules SPY.

4.2 Ce que l'extension peut fournir — et ce qu'elle coûte

Comptage réel sur les séries gelées. Avancer la première origine de test prend les données à l'entraînement : le tableau donne les deux faces.

Départ	origines de test	effective_n	semaines d'entraînement restantes	cellules détectables sous Holm
2015-01	601	200	0	13
2018-01	444	148	157	11
2020-01	340	113	261	6
2022-01	235	78	366	2
2024-10 (actuel)	90	30	511	0

Un départ en 2015 donnerait 601 origines mais **zéro semaine d'entraînement** : infaisable. Un départ en 2018 laisse 157 semaines, soit un tiers du budget actuel — le modèle ne serait plus le même.

Recommandation : départ en 2020-01. 340 origines, effective_n = 113 (contre 30), et **261 semaines d'entraînement**, soit la moitié de l'actuel — assez pour que NsDiff reste comparable. Six cellules deviennent détectables sous Holm. Le backtest traverserait alors 2020 (choc COVID), 2022 (marché baissier de taux) et 2024-2026 : trois régimes au lieu d'un, ce qui est un gain de validité externe autant que de puissance.

4.3 Candidats d'extension du panier

Critères d'inclusion déclarés dans le brief : liquidité, historique $\geq$ aux actifs actuels, frais réels $\leq$ 5 bps aller-retour. Les cinq candidats les remplissent :

Actif	Exposition	Frais A/R	Corrélé à
GLD	or	4,0 bps	<i>aucun actif du panier</i>
USO	pétrole	5,0 bps	<i>aucun actif du panier</i>
QQQ	actions technologiques	3,5 bps	SPY (~0,9)
EFA	actions hors Amérique du Nord	5,0 bps	SPY (~0,8)
IEF	taux 7-10 ans	4,0 bps	TLT, ZN=F (~0,9)

GLD et USO sont les seuls à apporter une exposition réellement nouvelle. Les trois autres sont corrélés à 0,8-0,9 avec un actif déjà présent : ils ajoutent des lignes mais peu d'information indépendante — et le programme dédouble l'actif déjà ZN=F et TLT en une seule contribution « taux » précisément pour cette raison.

5. Non-négociables — statut

- **Multi-graines 42-46** : la configuration production (ensemble) et le bras « graine tirée au hasard » (PnL moyenné par origine) sont évalués côte à côte dans chaque cellule, et les 5 graines individuelles servent de contrôle.

- **Familles de Holm déclarées avant les runs** ; aucun seuil, marge, niveau ou grille choisi après lecture des résultats. Les choix de ce chantier — niveau 80 %, grille de budgets, grille de frais, critères d'inclusion, cible de 3 bps, puissance 80 % — sont ceux du brief ou sont déclarés dans les modules avant exécution.
- **Briques réutilisées** : `paired_test`, `mcs.spa_test`, `econ_backtest` (moteur du chantier B, inchangé), `multiple_testing`, `nsdiff_production_spec`, `dashboard_d7_w1`, `benchmarks.multi_horizon`, `oos_reference_audit`. Code neuf uniquement là où rien n'existait, couvert de tests unitaires.
- `tracking.db` : **lecture seule**. Aucune écriture dans ce chantier.
- **Prix gelés partagés** (`diffusion_multiseed_v2/prices/`), aucun appel réseau, y compris pour l'artefact 800 tirages et la régénération GARCH.
- **Budget d'échantillonnage strictement égal** entre modèles comparés.
- **pytest vert** : `python -m pytest experiments validation benchmarks models -q` → **573 passed, 1 skipped**. Le skip est pré-existant et sans rapport (`test_crps_metrics.py:61` — `properscoring` not installed).

6. Limites déclarées

- **Les frais sont des hypothèses, pas des relevés**. Ordres de grandeur fournis par le brief. Toute la grille vit dans `real_fees.py` et se remplace en un point. La conclusion §0 — « les frais pèsent 2 % de l'edge différentiel » — est robuste à ces valeurs, puisqu'elle repose sur le fait que **les deux bras les paient également** ; elle ne dépend donc pas du niveau retenu.
- **SPY-ES ne modélise ni la base ES/SPY ni le roulement**. Simplification favorable au future, déclarée. Elle n'affecte pas la conclusion, puisque SPY-ES et SPY-ETF donnent le même edge net à 0,1 bps près.
- **Puissance actuelle inchangée** : `effective_n` = 30. Tous les « indistinguable » de cette note restent des absences de preuve. C'est précisément ce que le chantier 2 quantifie.
- **L'edge par instrument n'est pas corrigé pour la sélection d'instrument**. Les familles de Holm corrigent à l'intérieur d'un instrument, pas entre les six. Choisir *a posteriori* l'instrument le plus favorable rouvrirait le problème de tests multiples d'un cran — et c'est exactement ce qu'un run d'extension devrait pré-déclarer.
- **Le critère d'ouverture du chantier 2 est faible**. « Au moins une cellule à edge net positif » est rempli par 37 cellules sur 72, soit ce qu'un tirage à pile ou face donnerait. Ce qui justifie de poursuivre est l'analyse de puissance (§4), pas ce comptage.
- **Non fait, volontairement** : l'extension des origines et l'ajout d'actifs ne sont que **chiffrés**, pas exécutés — ils demandent de régénérer la grille oos complète pour tous les modèles de référence, ce qui est un chantier en soi. Aucun balayage de niveau au-delà de 80 % pour la famille 3 (le brief l'interdit explicitement, et le résultat à 80 % la ferme).